

Лабораторная работа №4

Вопросы

- 1) Что такое ϵ (эпсилон) в телах продукций?
- 2) В чем заключается задача синтаксического анализа с т.з. грамматики языка?
- 3) Что такое дерево разбора?
- 4) Каковы свойства дерева разбора?
- 5) Приведите пример дерева разбора.
- 6) Какая грамматика называется неоднозначной?
- 7) Приведите пример неоднозначной грамматики.
- 8) Что делать, если грамматика оказалась неоднозначной?
- 9) Что такое ассоциативность операторов?
- 10) Приведите пример грамматики и дерева разбора для левоассоциативных операторов.
- 11) Приведите пример грамматики и дерева разбора для правоассоциативных операторов.
- 12) Что такое приоритет операторов с точки зрения ассоциативности операторов?
- 13) Приведите пример грамматики учитывающую приоритет операторов.
- 14) Что такое ключевые слова и как они используются в грамматике языка? Приведите примеры.
- 15) Как в грамматике предотвращается накопление «;» после инструкций?

Задание

Необходимо дополнить функционал консольной утилиты, созданной на предыдущей лабораторной работе, семантическим анализом, результатом работы которого является модифицированное синтаксическое дерево. Утилита при вызове в режиме работы семантического анализа, принимает первым параметром **SEM** или **sem** и генерирует файл `syntax_tree_mod.txt` в качестве результата работы.

Во-первых, необходимо дополнить лексический анализ типами переменных. В исходном выражении после имени переменной теперь может идти в квадратных скобках указание её типа:

`var1[f]` или `var1[F]` – это означает переменная вещественного типа.

`var2[i]` или `var2[I]` – это означает переменная целого типа.

Если после имени переменной не указаны квадратные скобки с типом, то по умолчанию считается что это переменная целого типа.

Соответственно, после добавления информации о типе, лексический анализатор должен сохранять информацию о типе переменных в таблице символов и отображать информацию о типах в файлах `tokens.txt`:

`<id,1>` - идентификатор с именем `var1` вещественного типа

`<id,2>` - идентификатор с именем `var2` целого типа

и symbols.txt:

1 – var1 [вещественный]

2 – var2 [целый]

Во-вторых, утилита семантического анализа должна дополнить сематическое дерево функцией автоматической конвертации типа операндов Int2Float, там, где в операции используются операнды различного типа.

Например, если есть последовательность токенов <id,1> <+> <id,2> <*> <60>, причём <id,1> целого типа, а <id,2> вещественного, тогда синтаксическое дерево для этого выражения:

```
<+>
|---<id,1>
|---<*>
    |---<id,2>
    |---<60>
```

будет модифицировано семантическим анализатором в следующее синтаксическое дерево:

```
<+>
|---Int2Float
    |---<id,1>
|---<*>
    |---<id,2>
    |---Int2Float
        |---<60>
```

В-третьих, семантический анализатор должен выдавать ошибку в консоль и прекращать работу в случае, если обнаружит в синтаксическом дереве деление на константу 0.